

Usability Heuristics Nielsen

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

Design Guidelines vs. Design Heuristics

- **Design guidelines**
 - Rekomendasi desain yang relatif spesifik
 - Sering terkait platform, organisasi, atau konteks tertentu
- **Design heuristics**
 - Prinsip umum (*rules of thumb*)
 - Berlaku lintas sistem dan konteks
- Keduanya digunakan untuk:
 - mendukung kualitas interaksi,
 - membantu pengambilan keputusan desain

Nielsen's Usability Heuristics

- **Heuristics** = prinsip umum untuk menilai usability
- Dikembangkan dari:
 - observasi banyak sistem,
 - temuan usability testing,
 - teori persepsi dan kognisi manusia
- Dirancang agar:
 - jumlahnya kecil,
 - mudah dipelajari,
 - dapat diterapkan lintas sistem
- Digunakan untuk:
 - evaluasi,
 - diagnosis masalah,
 - diskusi desain

Nielsen's 10 Usability Heuristics



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



User Control
And Freedom

3



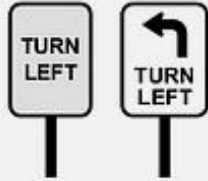
Consistency
And Standards

4



Error
Prevention

5



Recognition
Rather Than Recall

6



Flexibility And
Efficiency of Use

7



Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Help Users
With Errors

9

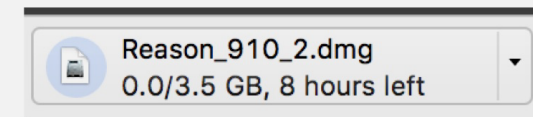
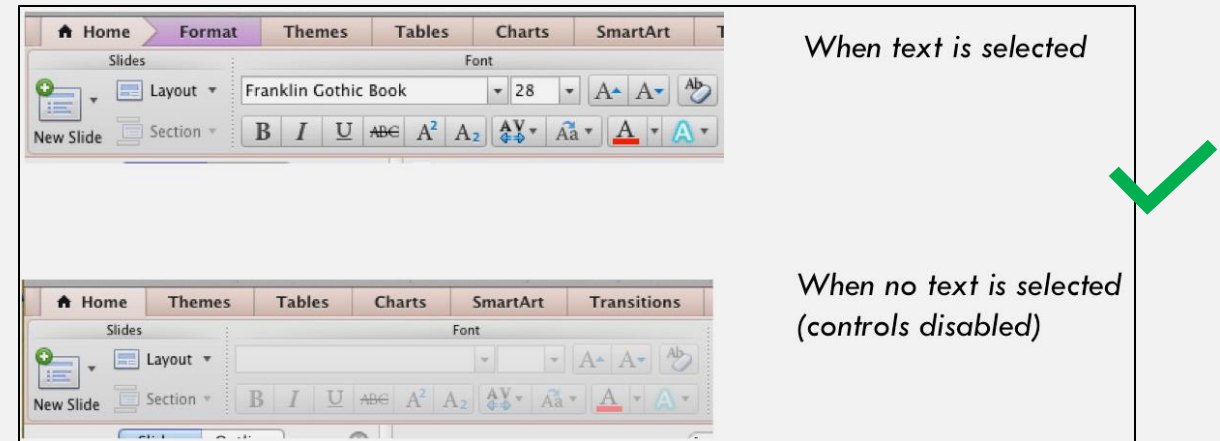
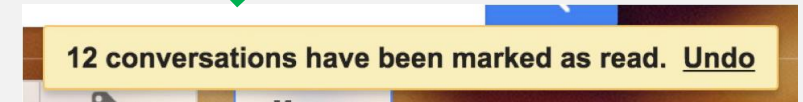


Help And
Documentation

10

1. Visibility of System Status

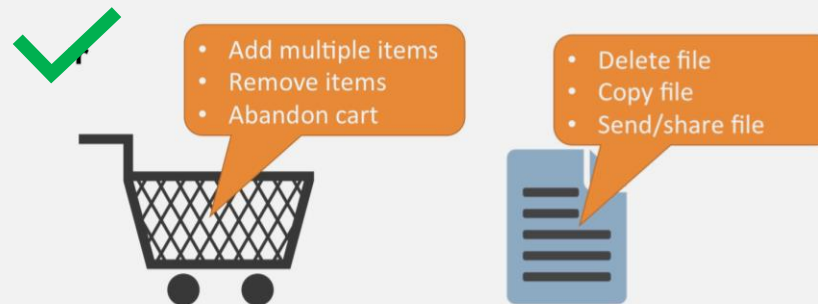
- Sistem harus selalu memberi tahu:
 - apa yang sedang terjadi,
 - bagaimana respons terhadap aksi pengguna
- Melalui:
 - *feedback*,
 - indikator status,
 - progress untuk operasi lama
- Membantu:
 - mengurangi kebingungan,
 - menjembatani *gulfs of execution & evaluation*



- **Design guidelines**
 - Strive for <100 msec response time
 - Up to 1 second, no indicator needed
 - From 1 to 10 seconds, use wait cursor
 - Over 10 seconds, complete in background, use progress indicators and estimates

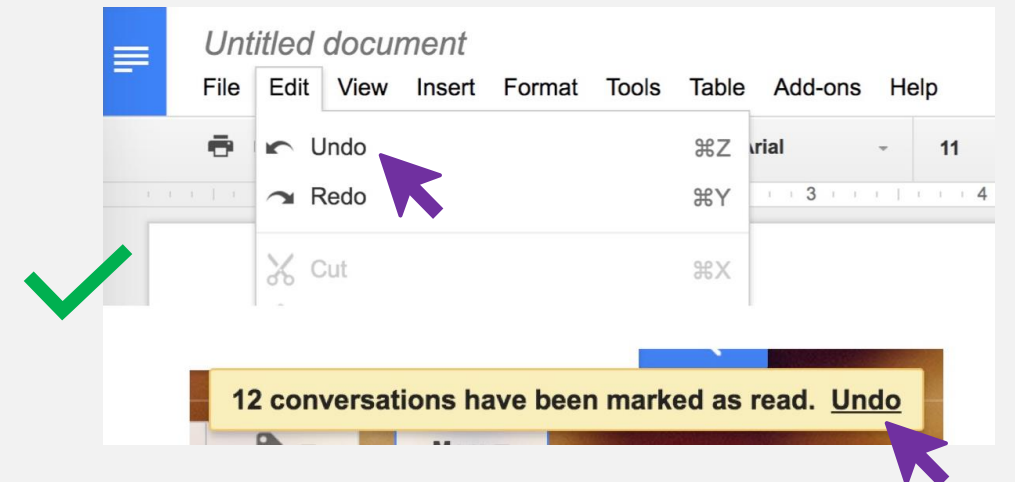
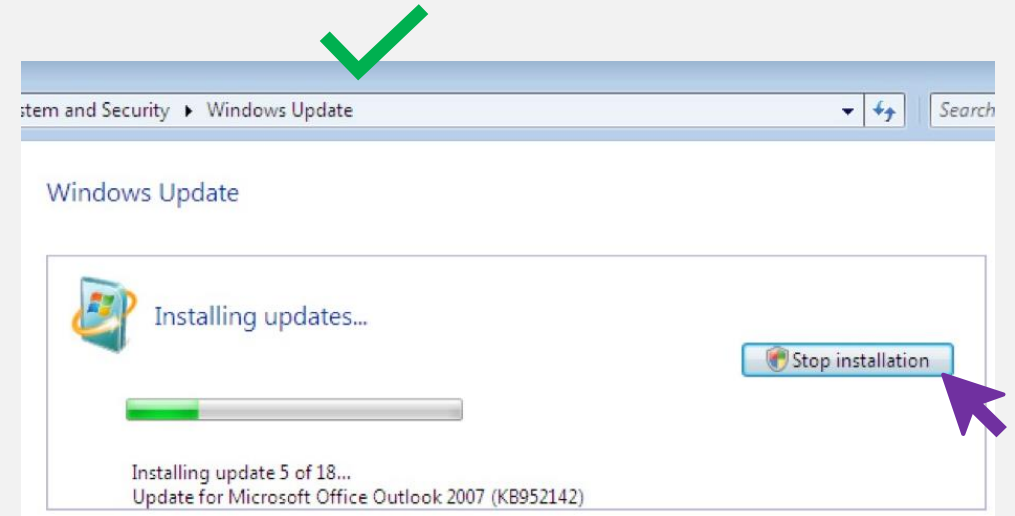
2. Match Between System and Real World

- Sistem harus:
 - menggunakan bahasa pengguna,
 - mengikuti logika dunia nyata
- Menghindari:
 - istilah teknis internal,
 - urutan tindakan yang tidak alami
- Membantu pembentukan **mental model** yang benar



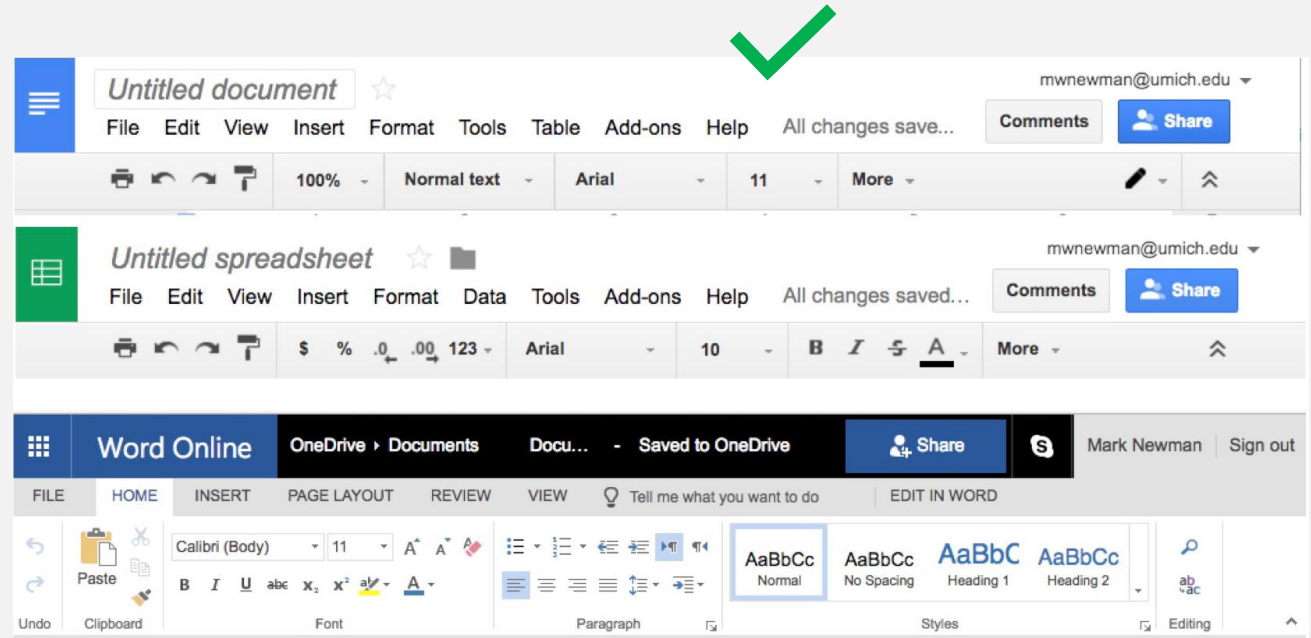
3. User Control and Freedom

- Pengguna sering melakukan kesalahan
- Sistem perlu menyediakan:
 - jalan keluar yang jelas,
 - *undo* dan *redo*
- Mendukung:
 - eksplorasi,
 - *trial and error*,
 - pemulihan dari kesalahan



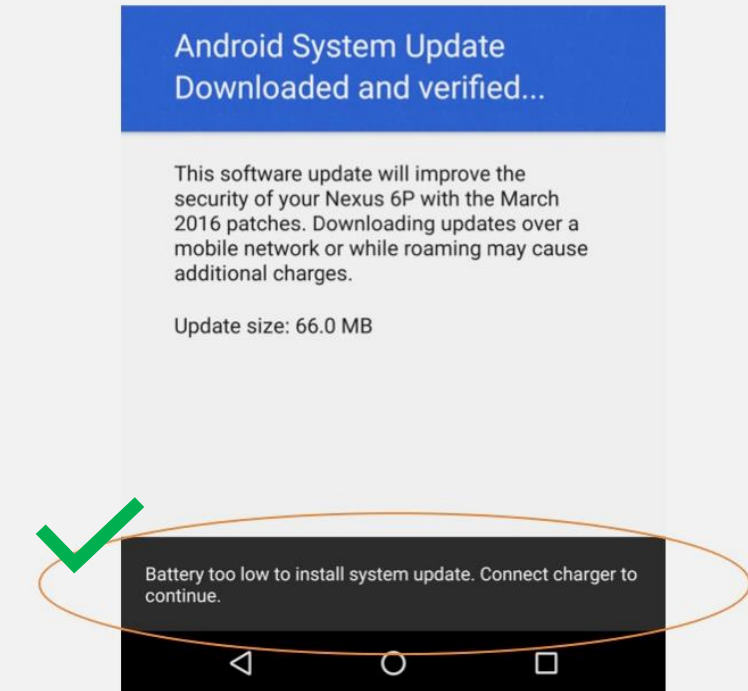
4. Consistency and Standards

- Hal yang sama seharusnya:
 - terlihat sama,
 - berperilaku sama
- Konsistensi:
 - dalam satu sistem,
 - antar produk terkait,
 - dengan standar platform
- Mengurangi beban belajar pengguna



5. Error Prevention

- Lebih baik mencegah kesalahan daripada hanya menanganinya
- Cara:
 - *constraint*,
 - validasi input,
 - konfirmasi untuk aksi berisiko
- Mengurangi kesalahan akibat *slips*

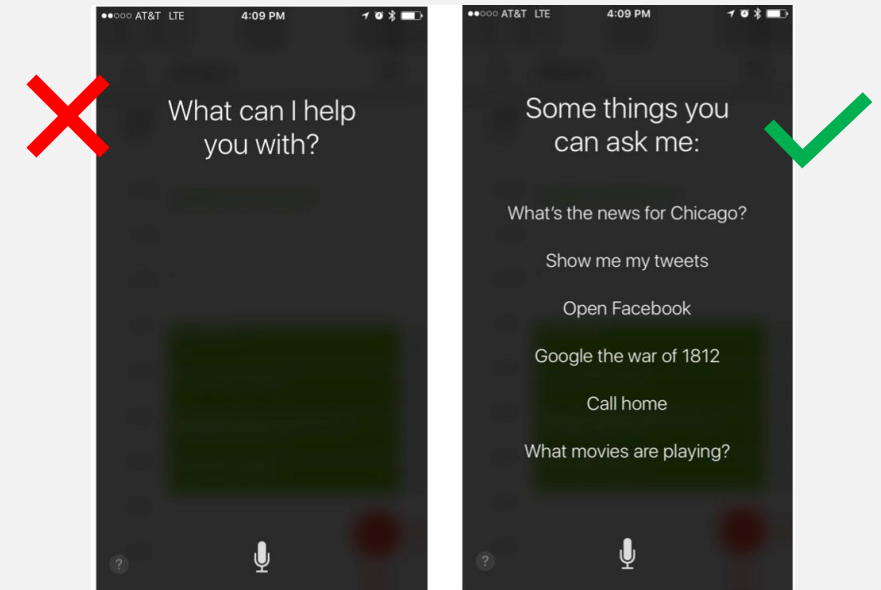


Enter birthdate:		(bad)
ERROR: Birthdate must be entered in MM/DD/YYYY format		
Enter birthdate (MM/DD/YYYY):		(better)
Enter birthdate:	/ / Month Day Year	(best)

6. Recognition Rather Than Recall

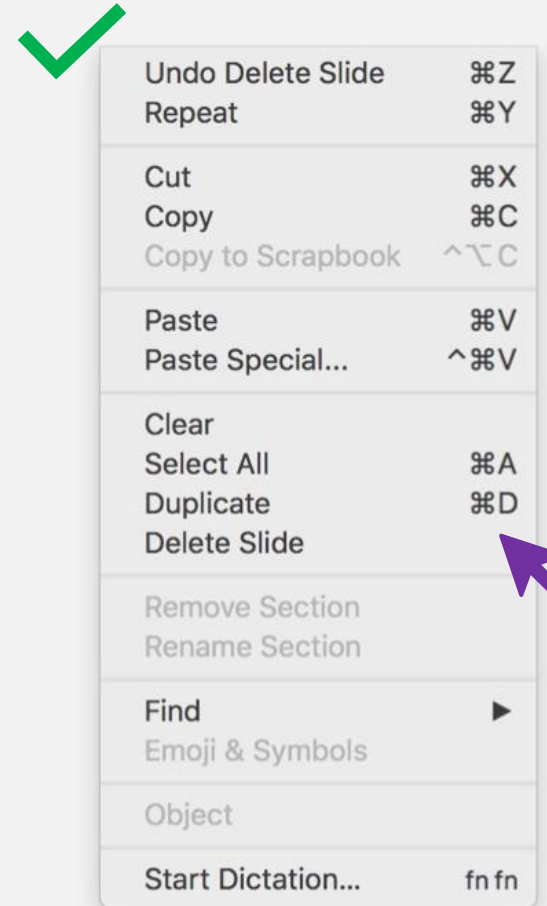
- Minimalkan kebutuhan mengingat
- Buat:
 - opsi,
 - aksi,
 - informasiterlihat dan mudah dikenali
- *Recognition* lebih cepat dan andal daripada *recall*

```
[si-mwnewman-mbp:~ mwnewman$ cd ~  
[si-mwnewman-mbp:~ mwnewman$ ls -ld .*  
drwx----- 3 mwnewman staff 102 Dec 18 2014 .cache  
drwxr-xr-x 3 mwnewman staff 102 Dec 18 2014 .conda  
drwxr-xr-x+ 4 mwnewman staff 136 Sep 23 2010 .config  
drwxr-xr-x 2 mwnewman staff 68 Dec 18 2014 .continuum  
-rwxrwxr-x+ 1 mwnewman staff 330 Jul 27 2010 .cshrc  
drwx-----+ 3 mwnewman staff 102 Jul 28 2010 .cups  
[si-mwnewman-mbp:~ mwnewman$ ps auxw | grep initd  
mwnewman      700  0.0  0.1 2542152 19784  ??  S  
ec/secinitd
```



7. Flexibility and Efficiency of Use

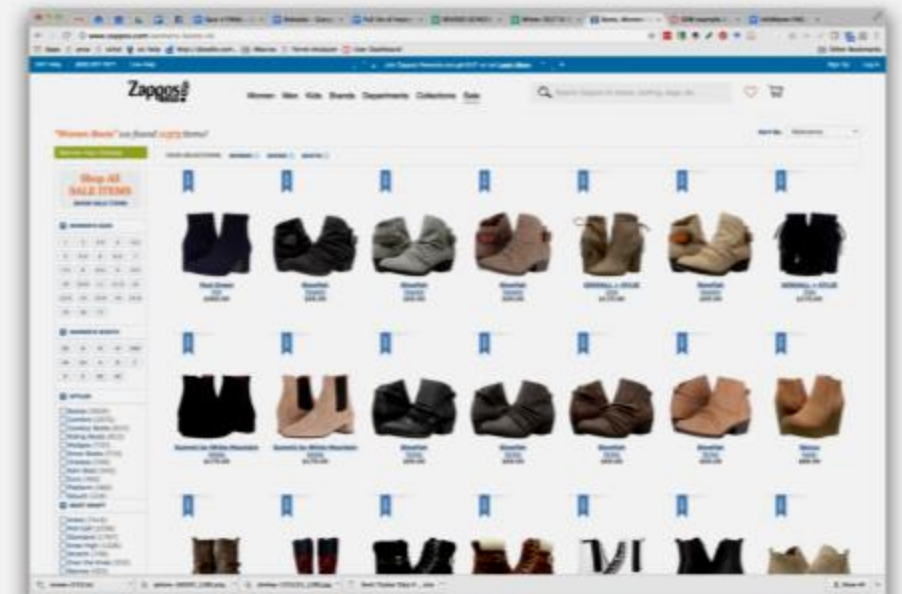
- Sistem perlu mendukung:
 - pengguna pemula,
 - pengguna berpengalaman
- Melalui:
 - *shortcut* / akselerator,
 - personalisasi
- Tujuan:
 - efisiensi tanpa mengorbankan kemudahan belajar



8. Aesthetic and Minimalist Design

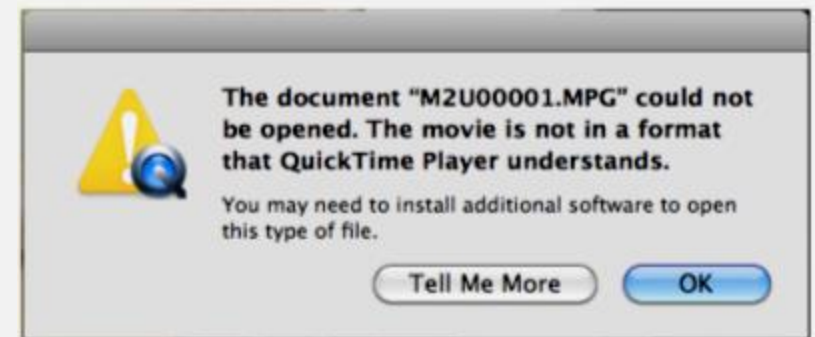
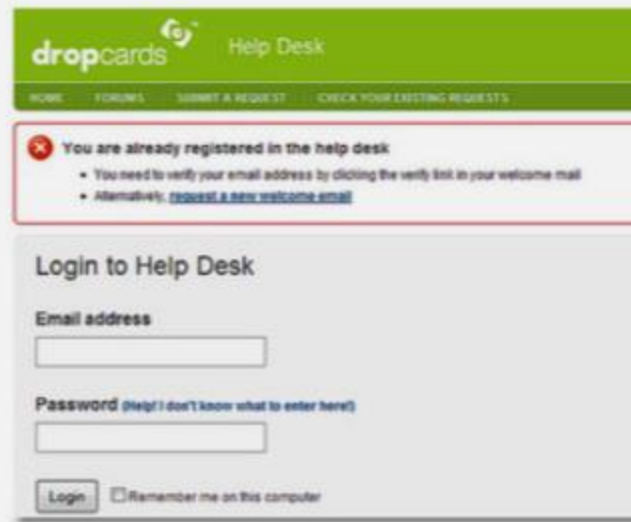
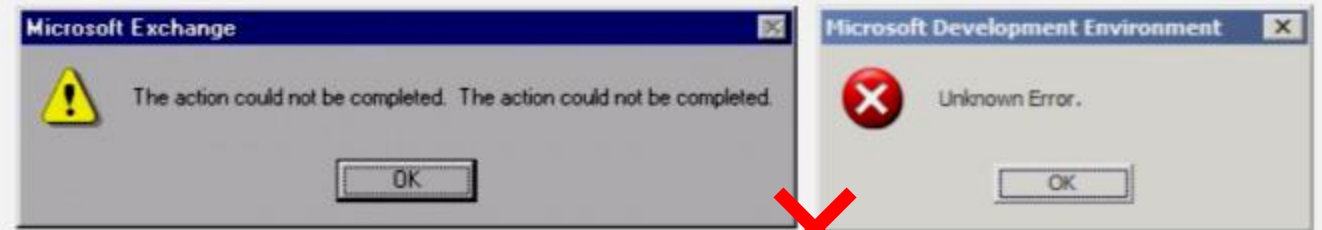
- Hindari informasi yang:
 - tidak relevan,
 - jarang dibutuhkan
- Setiap elemen tambahan:
 - bersaing dengan informasi penting
- Visual yang bersih:
 - membantu fokus,
 - meningkatkan keterpakaian

- **Use gestalt principles for non-linear reading**



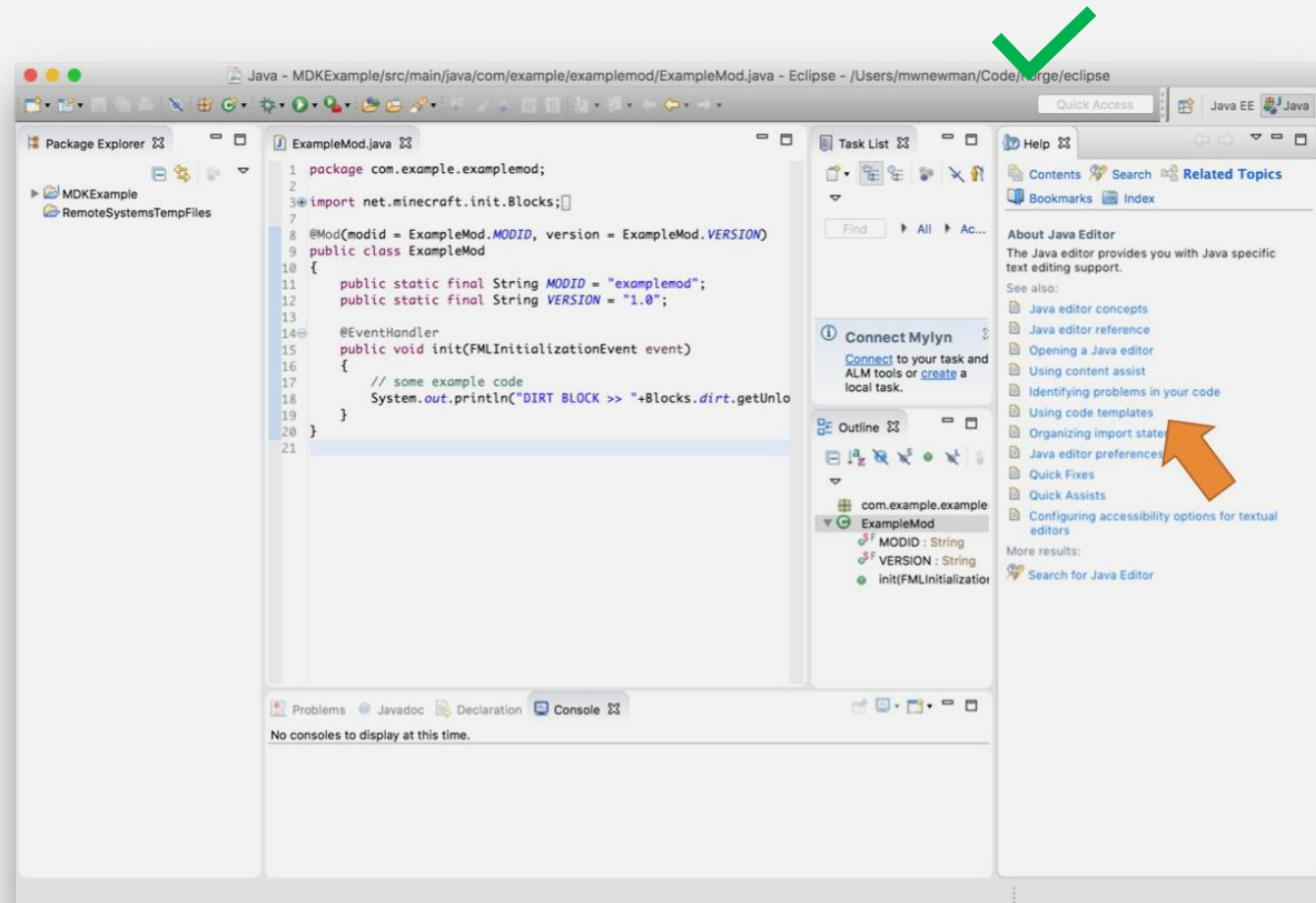
9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors

- Pesan kesalahan harus:
 - jelas,
 - menggunakan bahasa pengguna,
 - menjelaskan apa yang salah
- Sertakan:
 - saran perbaikan,
 - langkah lanjutan
- Tujuan:
 - membantu pengguna melanjutkan tugas



10. Help and Documentation

- Idealnya sistem dapat digunakan tanpa bantuan
- Jika diperlukan, bantuan harus:
 - mudah dicari,
 - berorientasi tugas,
 - berisi langkah konkret
- Mendukung pengguna saat interaksi gagal



Menggunakan Heuristics untuk Evaluasi

- *Heuristics* digunakan untuk:
 - mengidentifikasi masalah *usability*,
 - menjelaskan penyebab masalah,
 - membandingkan alternatif desain
- *Heuristics*:
 - bukan ceklis *pass / fail*,
 - bukan resep solusi
- Tujuan evaluasi:
 - memahami masalah,
 - bukan langsung membenarkan desain